

כל שאלה שווה נקודה אחת

✓ סמני את התשובה הנכונה בכל שאלה

1 מה הגדרת האינטגרל?

ב שיפוע המשיק לפונקציה בנקודה

א הפעולה ההפוכה לנגזרת

ד הנקודה בה הפונקציה חוצת ציר y

ג מכפלת הפונקציה בתחומה

2 מה התוצאה של  $\int k \, dx$  ?

ב 0

א  $kx + C$ ד  $k^2/2 + C$ ג  $k^2 + C$ 3 כיצד מחשבים  $\int k \cdot f(x) \, dx$  ?ב  $k \, dx \cdot \int f(x) \, dx$ א  $k \cdot \int f(x) \, dx$ ד  $f(x) + C \cdot (k/x)$ ג  $k^2 \cdot f(x) + C$ 4 מה החסונה של  $\int \sin(x) \, dx$  ?ב  $\cos(x) + C$ א  $\cos(x) + C -$ ד  $\sin(x) + C -$ ג  $\sin(x) + C$ 5 פונקציה מתחת לציר ה-x בקטע  $[a,b]$  — כיצד מחשבים את השטח?

ב מכפילים את C בשניים

א לוקחים ערך מוחלט של האינטגרל

ד אין צורך בשינוי

ג מחליפים את גבולות האינטגרל

6 נוסחה לשטח בין  $f(x)$  ל- $g(x)$  כאשר  $f$  מעל  $g$ 

☐ ב  $\int dx [f(x) + g(x)]$

☐ א  $\int dx [f(x) - g(x)]$

☐ ד מאנטגרלים רק את  $f(x)$ 
☐ ג מאנטגרלים כל פונקציה בנפרד ומכפילים
7 מה התוצאה של  $\int 7x \, dx$  ?

☐ ב  $7x^2 + C$

☐ א  $3.5x^2 + C$

☐ ד  $14x^2 + C$

☐ ג  $C + 7$

8 פונקציה גם מעל וגם מתחת לציר ה- $x$  — כיצד מחשבים שטח כולל?
☐ ב מחשבים אינטגרל אחד על כל הקטע

☐ א מחשבים כל חלק בנפרד ומחברים ערכים מוחלטים

☐ ד מתחשבים רק בשטח שמעל הציר

☐ ג מעלים את הפונקציה בריבוע לפני האינטגרציה
9  $\int \cos(x) \, dx = ?$ 

☐ ב  $\sin(x) + C$

☐ א  $\sin(x) + C$

☐ ד  $\cos(x) + C$

☐ ג  $\cos(x) + C$

10 כיצד מוצאים את גבולות האינטגרל בין שתי פונקציות?

☐ ב בוחרים ערכי  $x$  שרירותיים

☐ א מוצאים נקודות חיתוך:  $f(x) = g(x)$ 
☐ ד תמיד משתמשים ב- $a=0$  וב- $b=1$ 
☐ ג גוזרים את  $f(x) - g(x)$

שאלה 5

א

שאלה 4

א

שאלה 3

א

שאלה 2

א

שאלה 1

א

שאלה 10

א

שאלה 9

א

שאלה 8

א

שאלה 7

א

שאלה 6

א

#### הסברים קצרים

1 אינטגרל = הפעולה ההפוכה לגזירה (אנטי-נגזרת)

2  $\int k \, dx = kx + C$ , כי נגזרת של  $kx$  היא  $k$

3 קבוע יוצא מחוץ לאינטגרל:  $\int k \cdot f(x) \, dx = k \cdot \int f(x) \, dx$

4  $\int \sin(x) \, dx = -\cos(x) + C$ , כי נגזרת של  $-\cos(x)$  היא  $\sin(x)$

5 שטח מתחת לציר שלילי בחישוב — לוקחים ערך מוחלט

6 שטח בין פונקציות:  $\int [f(x) - g(x)] \, dx$  (עליין פחות תחתון)

7  $\int 7x \, dx = 7 \cdot (x^2/2) + C = 3.5x^2 + C$

8 שטח כולל = סכום ערכים מוחלטים של כל קטע

9  $\int \cos(x) \, dx = \sin(x) + C$ , כי נגזרת  $\sin(x)$  היא  $\cos(x)$

10 גבולות = נקודות חיתוך  $\rightarrow f(x)=g(x)$